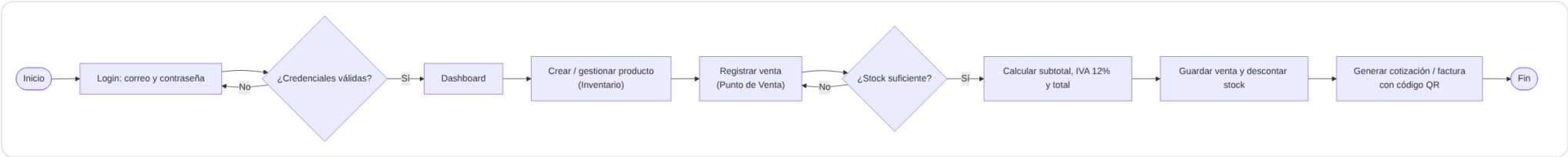


Sistema POS Web — Tienda El Estudiante (pos_libreria)

Gráfica de nodos del proyecto · Recorrido funcional del sistema · Validado con pruebas Jest (5/5 aprobadas)

1. Gráfica de nodos — recorrido del sistema



2. Lógica del sistema (paso a paso)

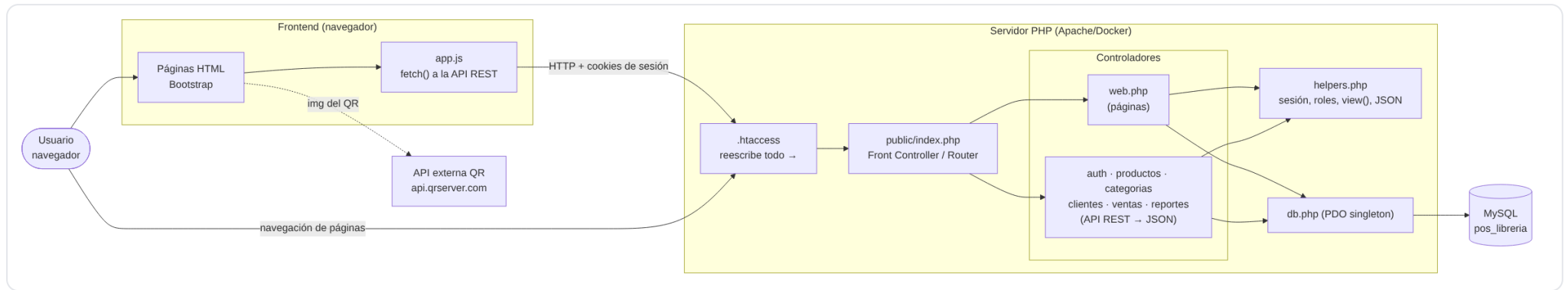
Nodo	Qué hace	Endpoint / lógica	Regla clave
Login	El usuario inicia sesión con correo y contraseña.	POST /login · POST /api/auth/login	Verifica contraseña con bcrypt; crea sesión con rol (admin/cajero).
¿Credenciales válidas?	Valida las credenciales ingresadas.	SELECT usuarios WHERE correo, activo=1	Si no coinciden, vuelve al login (401).
Crear producto	Se registra o gestiona un producto del inventario.	POST /api/productos (requiere sesión)	Guarda nombre, precio, stock y categoría.
Registrar venta	El cajero arma el carrito y confirma la venta.	POST /api/ventas (transacción atómica)	Valida stock antes de confirmar.
¿Stock suficiente?	Verifica existencias de cada producto.	SELECT ... FOR UPDATE	Si falta stock, cancela y avisa (422).
Calcular y guardar	Calcula importes, guarda la venta y descuenta stock.	INSERT ventas / detalle_ventas / pagos	Subtotal, IVA 12% y total; commit atómico.
Cotización / Factura	Genera el comprobante imprimible.	GET /ventas/{id} + API QR externa	Muestra detalle y código QR de la venta.

3. Requerimientos del usuario cubiertos

Requerimiento	Cómo lo cumple el sistema	Estado
Autenticación y roles	Login seguro (bcrypt), sesiones y control admin/cajero.	Cubierto
Gestión de inventario	CRUD de productos y categorías con control de stock.	Cubierto
Punto de venta (POS)	Registro de ventas con validación de stock e IVA.	Cubierto

Cientes	CRUD de clientes (nombre, NIT, dirección).	Cubierto
Cotización / Factura + QR	Comprobante imprimible con código QR (API externa).	Cubierto
Reportes y dashboard	Métricas de ventas y productos más vendidos.	Cubierto

4. Arquitectura (referencia de la lógica)



Generado automáticamente · Stack: PHP (PDO/MySQL) + Bootstrap + API REST propia · Despliegue Docker/Railway